CHIMICA ORGANICA

ORGANIC CHEMISTRY

A.A.	SSD	CFU	Durata (ore)	Anno	Periodo	Sede
2025/2026	CHIM/06	6	48	1	SECONDO SEMESTRE	URBINO

Docente	Email	Ricevimento studentesse e studenti
Lucia De Crescentini	lucia.decrescentini@uniurb.it	Tutti i giorni, dal lunedì ai venerdì, dalle 9.00 alle 12.00, previo contatto telefonico o via e-mail

Didattica in lingue straniere

Insegnamento con materiali opzionali in lingua straniera: Inglese

La didattica è svolta interamente in lingua italiana. I materiali di studio e l'esame possono essere in lingua straniera.

ASSEGNATO AL CORSO DI STUDIO

Scienze Biologiche (L-13 R)
CURRICULUM: PDS-2025 PERCORSO COMUNE

Consulta orari delle lezioni, appelli ed esami di laurea: tutto a portata di clic

Uniurb Planner ti aiuta a orientarti: consulta orari e calendari delle lezioni, sedi e aule, insegnamenti e docenti del tuo corso di laurea.

VAI A UNIURB PLANNER

OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti la conoscenza delle principali classi di composti organici, esaminandone in particolare le proprietà in relazione alla struttura. Ciò dovrà permettere di studiarne e prevederne la formazione e la reattività, attraverso lo studio dei meccanismi principali. Acquisendo tali conoscenze, lo studente dovrà essere in grado di risolvere semplici problemi di sintesi organica.

PROGRAMMA

1) STRUTTURA DELLE MOLECOLE ORGANICHE

Orbitali atomici; configurazione elettronica degli atomi; il legame chimico. Ibridazione: orbitali sp3 sp2 e sp: legami semplici, doppi e tripli. Elettronegatività e polarità. La risonanza. Acidi e basi. Legami intermolecolari.

2) REAZIONI ORGANICHE

Introduzione dei gruppi funzionali come substrato per le reazioni organiche. Classificazione delle reazioni organiche: addizione, eliminazione, sostituzione. Principali reagenti: acidi e basi secondo Bronsted-Lowry e di Lewis; nucleofili ed elettrofili. Effetto induttivo e coniugativo. Strutture limite di risonanza.

3) ALCANI E CICLOALCANI

Introduzione alla chimica organica come chimica del carbonio. Carbonio tetravalente e utilizzo dei modelli molecolari. Nomenclatura Legami semplici, doppi e tripli. Struttura degli alcani e cicloalcani. Formule di struttura, brute, condensate e scheletriche. Isomeria strutturale, configurazionale. Conformeri: proiezioni di Newman e prospettiche. Proprietà fisiche. Reattività: alogenazione e combustione.

4) ALCHENI E ALCHINI

Nomenclatura. Isomeria geometrica cis e trans. Regole di CIP. Nomenclatura E, Z. Proprietà fisiche e acidità. Metodi di preparazione. Addizione elettrofila (reazioni di Markovnikov). Principali reazioni di addizione elettrofila. Reazioni Redox.

5) STEREOCHIMICA

Concetto di chiralità. Stereocentri. Configurazione assoluta R e S. Enantiomeri. Diastereoisomeri, rotazione ottica.

6) ALOGENURI ALCHILICI

Nomenclatura. Preparazione. Principali reazioni: reazioni SN2 e SN1, reazioni E2 ed E1.

7) ALCOLI ed ETERI

Nomenclatura, proprietà fisiche, preparazione, proprietà chimiche: acidità e basicità, reattività: sostituzione nucleofila, eliminazione, redox.

8) ALDEIDI E CHETONI

Gruppo carbonilico. Nomenclatura. Metodi di preparazione. Proprietà fisiche. Reazioni di addizione nucleofila. Reazioni di ossidoriduzione.

9) ACIDI CARBOSSILICI E DERIVATI

Nomenclatura. Preparazione. Proprietà fisiche. Acidità. Esteri: nomenclatura, preparazione e proprietà. Saponificazione. Acidi grassi.

Nomenclatura dei derivati degli acidi carbossilici. Proprietà fisiche. Meccanismo addizione-eliminazione (SNA). Reattività dei derivati. Cloruri degli acidi. Anidridi. Ammidi. Esteri.

10) AROMATICI

Struttura del benzene. Aromaticità (regola di Hucket). Nomenclatura. Proprietà fisiche. Sostituzione elettrofila aromatica e tipi di reazioni. Attivanti e disattivanti. Regole d'orientazione.

EVENTUALI PROPEDEUTICITÀ

Lo studente potrà sostenere l'esame di Chimica Organica, dopo aver sostenuto l'esame di:

Chimica generale ed Inorganica

RISULTATI DI APPRENDIMENTO (DESCRITTORI DI DUBLINO)

D1- CONOSCENZA E CAPACITA' DI COMPRENSIONE

Lo studente dovrà dimostrare di avere padroneanza riguardo alle conoscenze di base relative alla molecole, riuscendo a prevederne e comprenderne la reattività in base alla loro struttura e dunque alle loro proprietà.

D2-CAPACITA' DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE

Lo studente dovrà mostrare conoscenze e capacità di comprensione delle reazioni organiche che consentono di elaborare processi sintetici di molecole relativamente complesse.

D3-AUTONOMIA DI GIUDIZIO

Lo studente dovrà mostrare di applicare le proprie conoscenze , capacità di comprensione e abilità nel risolvere problemi correlati al comportamento delle sostanze organiche.

D4-ABILITA' COMUNICATIVE

Lo studente dovrà essere in grado di comunicare in modo chiaro con un linguaggio chimico adeguato le proprie conclusioni.

D5-CAPACITA' DI APPRENDIMENTO

Lo studente dovrà aver sviluppato la capacità di apprendimento che gli consenta di continuare a studiare in modo auto-diretto o autonomo, sviluppando conoscenze utuili per il prosieguo degli studi.

MATERIALE DIDATTICO

Il materiale didattico predisposto dalla/dal docente in aggiunta ai testi consigliati (come ad esempio diapositive, dispense, esercizi, bibliografia) e le comunicazioni della/del docente specifiche per l'insegnamento sono reperibili all'interno della piattaforma Moodle > blended.uniurb.it

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Il materiale didattico messo a disposizione del docente sarà reperibile sulla piattaforma blended learning sul sito dell'Università degli studi di Urbino. Il corso prevede dieci ore di esercitazione, nelle quali verranno risolti esercizi inerenti le principali tematiche del corso.

Il corso dispone di un tutor didattico, per adiuvare le studentesse e gli studenti nella preparazione dell'esame, reperibile al seguente indirizzo e-mail: VITTORIO CICCONE - v.ciccone@campus.uniurb.it

MODALITÀ DIDATTICHE, OBBLIGHI, TESTI DI STUDIO E MODALITÀ DI ACCERTAMENTO

Modalità didattiche
Il corso prevede lezioni frontali ed esercitazioni.

Didattica Innovativa
Problem-based learning, apprendimento per risoluzione di problemi.

Obblighi
--

Testi di studio
I testi proposti sono i seguenti:

-Bruno Botta - CHIMICA ORGANICA ESSENZIALE - Ed.ermes

oppure:

John McMurry-CHIMICA ORGANICA-Un approccio biologico-ZANICHELLI

inoltre:

-M. Valeria D'Auria, Orazio Taglialatela Scafati, Angela Zampella-GUIDA RAGIONATA ALLO SVOLGIMENTO DI ESERCIZI DI CHIMICA ORGANICA- LOGHIA

Sarà tuttavia premura del docente fornire ulteriori informazioni circa il materiale didattico nonchè mettere a disposizione le slides utilizzate a lezione

Modalità di accertamento
Esame scritto che prevede (a discrezione del docente) cinque o sei esercizi, di cui gli ultimi due riguarderanno sintesi organiche, una libera ed una guidata. Il punteggio acquisibile con ciascun esercizio sarà proporzionale alla difficoltà dell'esercizio stesso e comunque verrà chiaramente indicato nel compito d'esame. Il tempo a disposizione per risolvere gli esercizi proposti è di 2 ore. A discrezione dello studente e/o dei docente, all'elaborato scritto, potrà far seguito esame orale, solo qualora lo studente stesso abbia conseguito allo scritto un punteggio pari alla sufficienza (18/36), per arrotondare il voto finale.

Disabilità e DSA
Le studentesse e gli studenti che hanno registrato la certificazione di disabilità o la certificazione di DSA presso l'Ufficio Inclusione e diritto allo studio, possono chiedere di utilizzare le mappe concettuali (per parole chiave) durante la prova di esame.

A tal fine, è necessario inviare le mappe, due settimane prima dell'appello di esame, alla o al docente del corso, che ne verificherà la coerenza con le indicazioni delle linee guida di ateneo e potrà chiederne la modifica.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER STUDENTESSE E STUDENTI NON FREQUENTANTI

Modalità didattiche
Agli studenti non frequentanti verrà fornito il materiale didattico utilizzato a lezione, comprensivo degli esercizi. La docente sarà disponibile via telefono o e-mail per qualunque chiarimento inerente il programma d'esame.

Testi di studio
I testi proposti sono i seguenti:

-Bruno Botta - CHIMICA ORGANICA ESSENZIALE - Ed.ermes

oppure:

-John McMurry-CHIMICA ORGANICA-Un approccio biologico-ZANICHELLI

inoltre:

-M. Valeria D'Auria, Orazio Taglialatela Scafati, Angela Zampella-GUIDA RAGIONATA ALLO SVOLGIMENTO DI ESERCIZI DI CHIMICA ORGANICA- LOGHIA

Sarà tuttavia premura del docente fornire ulteriori informazioni circa il materiale didattico nonchè mettere a disposizione le slides utilizzate a lezione

Modalità di accertamento
Esame scritto che prevede (a discrezione del docente) cinque o sei esercizi, di cui gli ultimi due riguarderanno sintesi organiche, una libera ed una guidata. Il punteggio acquisibile con ciascun esercizio sarà proporzionale alla difficoltà dell'esercizio stesso e comunque verrà chiaramente indicato nel compito d'esame. Il tempo a disposizione per risolvere gli esercizi proposti è di 2 ore. A discrezione dello studente e/o dei docente, all'elaborato scritto, potrà far seguito esame orale, solo qualora lo studente stesso abbia conseguito allo scritto un punteggio pari alla sufficienza (18/36), per arrotondare il voto finale.

Disabilità e DSA
Le studentesse e gli studenti che hanno registrato la certificazione di disabilità o la certificazione di DSA presso l'Ufficio Inclusione e diritto allo studio, possono chiedere di utilizzare le mappe concettuali (per parole chiave) durante la prova di esame.

A tal fine, è necessario inviare le mappe, due settimane prima dell'appello di esame, alla o al docente del corso, che ne verificherà la coerenza con le indicazioni delle linee guida di ateneo e potrà chiederne la modifica.

NOTE

Il corso dispone di un tutor didattico, per adiuvare le studentesse e gli studenti nella preparazione dell'esame, reperibile al seguente indirizzo e-mail: VITTORIO CICCONE - v.ciccone@campus.uniurb.it

« torna indietro

Ultimo aggiornamento: 19/06/2025

Il tuo feedback è importante

Raccontaci la tua esperienza e aiutaci a migliorare questa pagina.

SONDAGGIO

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Via Aurelio Saffi, 2 – 61029 Urbino PU – IT
Partita IVA 00448830414 – Codice Fiscale 82002850418
2025 © Tutti i diritti sono riservati